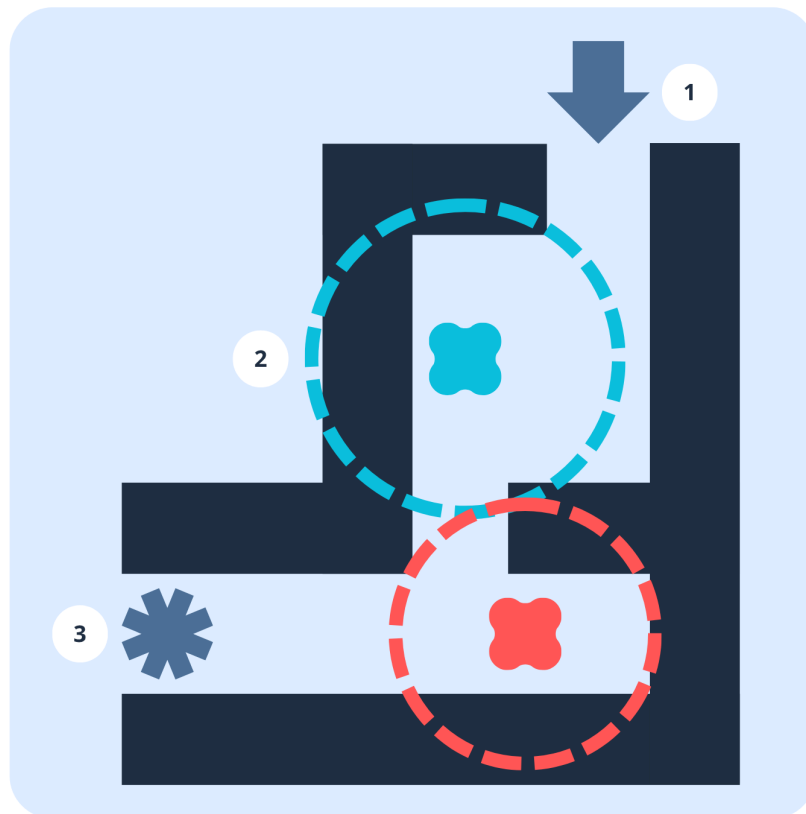


PROYECTO FINAL: *JUEGO DE IMANES*

1. Descripción de proyecto:

El proyecto se basa en los principios físicos básicos de los imanes (atracción y repelencia de elementos con carga) para hacer un pequeño juego en el que se desplazará una bola cargada a lo largo de un mapa. Este esquema representaría un nivel muy básico de este juego:

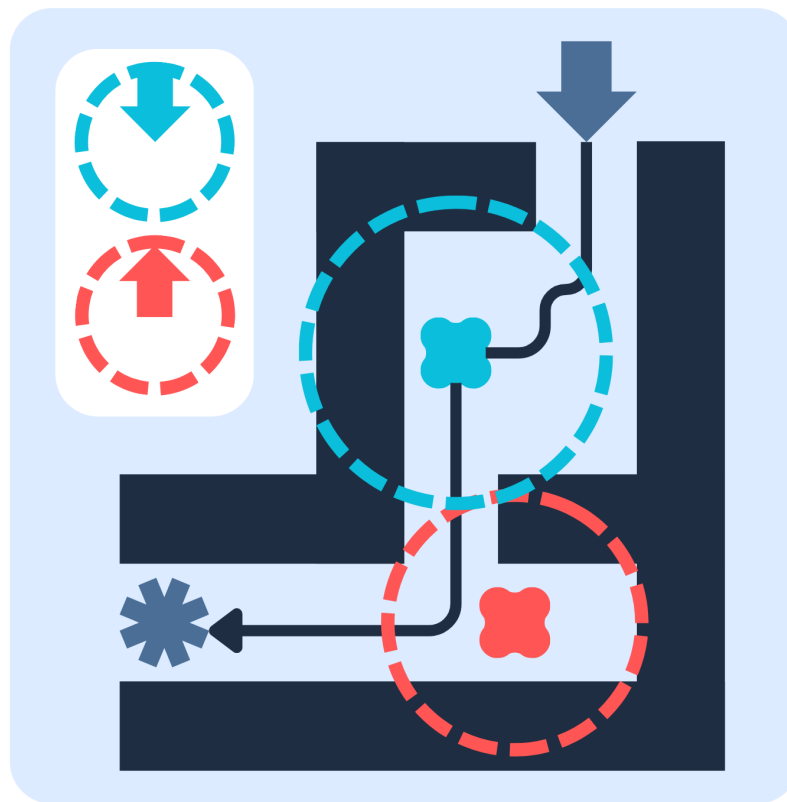


1. Todos los niveles tienen un disparador de partículas cargadas. Se disparan estas con una velocidad inicial dada.
2. Imanes. Estos pueden tener carga positiva (azul) o negativa (rojo), son campos de fuerza que atraen a su centro o repelen de él a las partículas con carga que se encuentren en él. Su área será mayor en función de la intensidad del campo que generan. Se pueden activar, desactivar y mover por el nivel para resolverlo.

El jugador debería saber resolver dónde colocarlos, además de ajustar su intensidad y su carga.

3. Final del nivel. Una vez la partícula cargada cruce este umbral el jugador ganará el nivel.

Planteo ahora una posible solución para este nivel de ejemplo, se muestra el recorrido aproximado que realizaría la partícula con carga y un esquema de la dirección de la fuerza del campo para una partícula negativa:



Asumiendo que la partícula con carga es de carga negativa, el campo azul (positivo) atraerá a la partícula hacia su centro según cae, si ahora lo desactivamos caerá de nuevo debido a la fuerza de la gravedad y será expulsado hacia la salida por el campo rojo (negativo) que la repele.

Además, las partículas en algunos niveles tendrán colgando de ellas otras partículas (sin carga) con unos muelles.

2. Relación con la física:

He implementado las fuerzas magnéticas con la fórmula de Ley de Coulomb para Fuerzas Magnéticas, es decir:

$$F = \frac{\mu * q1 * q2}{4\pi r^2}$$

Donde F representa la fuerza que genera el campo, q1 y q2 las magnitudes de las cargas magnéticas (imán y partícula), μ la permeabilidad del medio, el vacío, y r la separación entre las cargas. Es una simplificación ya que los imanes en la vida real no pueden ser polos aislados pero es muy útil para la simulación en el proyecto.

- **Primer nivel:** El primer nivel es el más básico ya que las únicas fuerzas que entran en juego son las de magnetismo.

$F = \frac{\mu * q1 * q2}{4\pi r^2}$	q1 (carga de la partícula) = -0.1 q2 (imán de carga positiva) = 0.5 q2' (imán carga negativa) = -0.5
--------------------------------------	--

Sistemas de partículas: *TrailGenerator*, *SplashGenerator*, *ChargedRbGenerator*

- **Segundo nivel:** En este nivel se introduce la fuerza del viento y la flotación, al lanzar la partícula cargada por la tubería caerá sobre una zona de agua sobre la que flotará y será arrastrado por el viento mientras flota, si el jugador no coloca un imán que atraiga a su partícula antes de que esta llegue al borde del agua esta caerá por una cascada.

$F = \frac{\mu * q1 * q2}{4\pi r^2}$	q1 (carga de la partícula) = -0.4 q2 (imán de carga positiva) = 0.4 q2' (imán carga negativa) = -1.5
$F_v = k_1(v_v - v) + k_2 \ v_v - v\ (v_v - v)$	k1 = 10 k2 = 0 v = {-50, 0, 0}
Fuerza de flotación (BuoyancyGenerator) force.y = liquidDensity * volume * immersed * 9.8f;	Genera un cubo de agua con el tamaño y los atributos físicos dados. liquidDensity = 3 volume = 10

Sistemas de partículas: *WaterfallGenerator, TrailGenerator, SplashGenerator, ChargedRbGenerator, RandomMassGenerator*

- **Tercer nivel:** En este nivel se introduce la fuerza de un torbellino que funciona con un temporizador que lo hace cambiar de estado (activo/inactivo), la partícula cargada se verá afectada por esta fuerza y tiene dos opciones: esquivar, esperando a que se acabe y aprovechando ese momento o usar la fuerza a su favor ya que la lanzará despedida.

$F = \frac{\mu * q1 * q2}{4\pi r^2}$	q1 (carga de la partícula) = -0.1 q2 (imán de carga positiva) = 1.5 q2' (imán carga negativa) = -1.5
$\vec{v}_{torbellino}(x,y) = K \begin{bmatrix} -(z - z_c) \\ 50 - (y - y_c) \\ x - x_c \end{bmatrix}$	k = 0.03 v = { 0, -100, 100 }

Sistemas de partículas: *, TrailGenerator, SplashGenerator, ChargedRbGenerator, MistGenerator*

- **Fin:** Al final del juego hay una especie de escena de celebración donde el jugador podrá lanzar proyectiles de fuegos artificiales desde la cámara, cuando se acabe su tiempo de vida explotan.

$\vec{F}_e(x,y,t) = \begin{cases} \frac{K}{r^2} \begin{bmatrix} x - x_c \\ y - y_c \\ z - z_c \end{bmatrix} e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ si } r < R \\ \vec{0} \end{cases} \quad e.o.c$	k = 40000 t = 0.1
---	----------------------

Sistemas de partículas: *FireworkGenerator, ProjectileGenerator*

Cabe destacar que en los niveles con partículas con muelles se generan efectos muy curiosos con la fuerza que genera el peso de la partícula colgando y las fuerzas de atracción y repelencia generando un efecto de órbita entre la partícula cargada y el imán y entre la partícula cargada y la que cuelga del muelle.

Por último, y de forma estética, cuando las partículas llegan al suelo del juego salpican con una pequeña explosión; también dejan un rastro al desplazarse, ambas cosas son unos generadores de partículas instantáneos (los ya mencionados *SplashGenerator* y *TrailGenerator*, respectivamente).

3. Extra:

Los mapas se leen de archivo y se pueden construir en el juego simplemente diseñándolos en un documento de texto, esto facilita mucho la generación de niveles.

- Los objetos se pueden renderizar con transparencias, esto es muy útil para visualizar los campos magnéticos.
- Las partículas generan un callback de colisión cuando chocan con el objeto de victoria.
- Hay grupos de *rigidbodies* para poder controlar qué objetos generan colisión.

4. Instrucciones de ejecución:

- CTRL + R: Seleccionar imán de carga positiva.
- CTRL + Q: Seleccionar imán de carga negativa.
- FLECHAS: Mover el imán seleccionado.
- Z: Desactivar el imán seleccionado.
- N: Lanzar nueva partícula cargada.
- En la escena final: Apuntar y disparar con la I para celebrar tu victoria.